

Segundo Examen Parcial Física General II

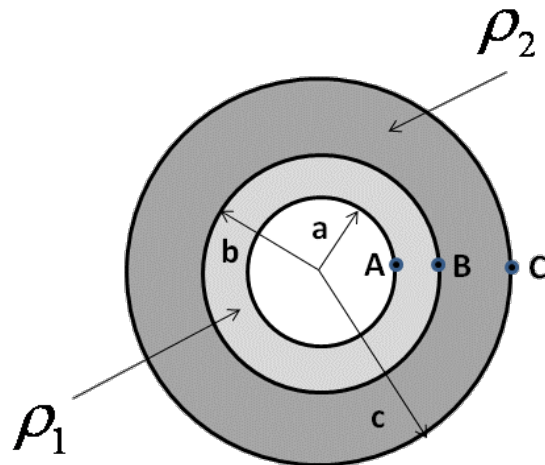
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas y media para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El profesor le indicará los 4 problemas obligatorios (100%) y 1 problema opcional (10%) para un porcentaje total de 110%.

Problema #1

Un cascarón esférico está compuesto de dos materiales conductores de resistividad ρ_1 y ρ_2 (ver figura). Considere que ambas resistividades dependen de r medido desde el centro del cascarón donde: $\rho_1 = \alpha \cdot r$, $\rho_2 = \beta \cdot r^2$; en donde α y β son constantes. Determine:

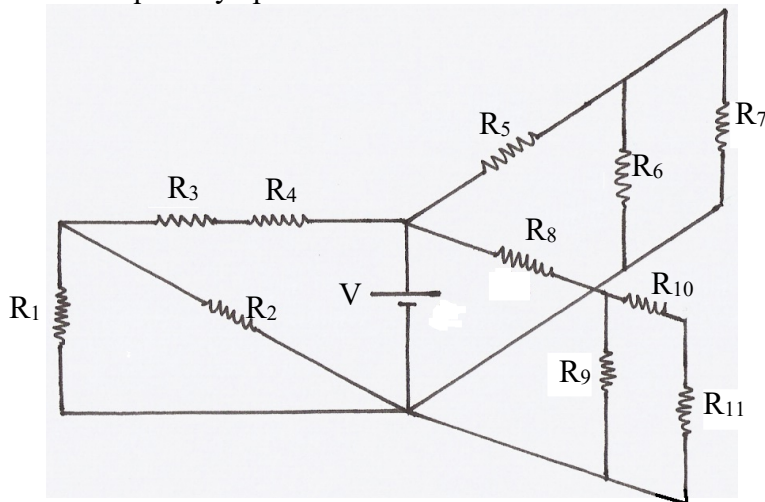
- La resistencia entre los puntos A y B (R_{AB}).
- La resistencia entre los puntos B y C (R_{BC}).
- La resistencia total del cascarón compuesto (R_{AC}).



Problema #2

Para el circuito mostrado en la figura, la batería suministra un voltaje de 80 V; determine:

- La resistencia total o equivalente del sistema.
- La corriente total que fluye por la batería.



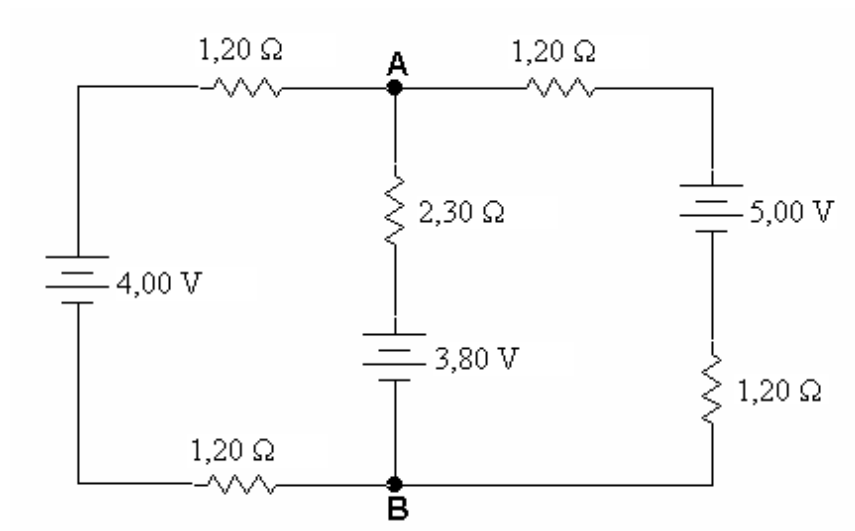
El valor de las resistencias son las siguientes:

$R_1 = R_2 = 1\Omega$	$R_3 = 2\Omega$	$R_4 = 3\Omega$	$R_5 = 4\Omega$	$R_6 = 5\Omega$	$R_7 = 6\Omega$	$R_8 = 7\Omega$
$R_9 = 8\Omega$		$R_{10} = 9\Omega$			$R_{11} = 10\Omega$	

Problema #3

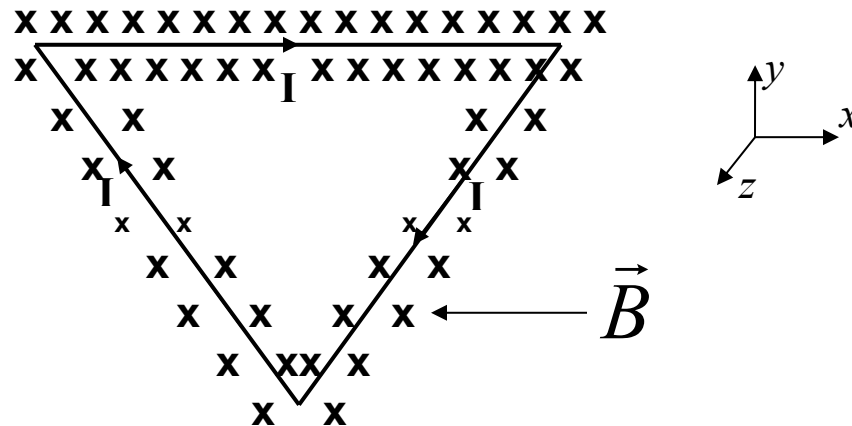
Para el circuito mostrado en la figura calcule:

- La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por cada fuente
- La diferencia de potencial $V_A - V_B$
- El tiempo que toma producir 60,0 J de energía térmica en el resistor de $2,30\Omega$



Problema #4

El conductor mostrado tiene una forma de un triángulo equilátero de lado a , transporta una corriente constante I y está inmerso en una región donde existe un vector campo magnético constante $\vec{B}$ como se muestra. Calcule la fuerza magnética total que actúa sobre el conductor.



Problema #5

Una bobina triangular de alambre con 200 vueltas y de lados $a = 20$ cm y $b = 30$ cm, transporta una corriente de 10 A y está pivoteada en uno de sus lados, (observe la figura). La bobina triangular se monta de tal forma que su plano forma un ángulo de $\theta = 30^\circ$ respecto a la dirección de un campo magnético uniforme de 50 T. Calcule la magnitud y la dirección de:

- El momento dipolar magnético de la bobina
- El momento de torsión que actúa en la bobina

